Solución de la pregunta 20

NÚMEROS · DECIMALES PERIÓDICOS

¿Qué tipo de número es $0{,}363636\ldots$?

A) Irracional, porque tiene infinitos decimales

B) Racional, igual a $\dfrac{36}{100}$

C) Entero

D) Racional, igual a $\dfrac{4}{11}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Plantea

$x = 0{,}\overline{36}$; $100x = 36{,}\overline{36}$.

2 Resta

$99x = 36 \Rightarrow x = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.

3 Concluye

Es racional.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sus decimales son periódicos: es racional.

B) Ese es 0,36 exacto, no periódico.

C) Está entre 0 y 1.

Idea clave. Todo decimal periódico es racional.